

复旦大学

2022~2023学年第二学期期中考试试卷

高等数学A(下)

姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
题 号	9	10	11	12	13	14	15	16	
得 分									

一. 计算题 (60分)

1. (6分) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 函数

$$f(x, y) = \frac{(y^3 - x)^2}{y^6 + x^2}$$

的极限是否存在? 若存在, 求其极限; 若不存在, 说明理由.

解:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} f(x, y) = 1;$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^3}} f(x, y) = 0,$$

即: 沿不同的路径趋于 $(0,0)$ 时, 函数值趋于不同的数, 故原极限不存在.

2. (6分) 设 $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + y^2}$, 对平面上每一点, 指出其函数值增长最快的方向.

解: 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$f'_x(x, y) = \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + y^2}},$$

$$f'_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{2x^2 + y^2}}.$$

于是, 在 (x, y) 处的梯度 $\mathbf{grad}f(x, y) = (\frac{2x}{\sqrt{2x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{2x^2 + y^2}})$ 不为零向量. 此时, 在 (x, y) 处沿梯度 $\mathbf{grad}f(x, y)$ 的方向函数值增长最快;

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时,

$$f(x, y) - f(0, 0) = \sqrt{2x^2 + y^2} = \sqrt{2(x^2 + y^2) - y^2},$$

在以原点为中心的半径充分小的任意圆周上, 当 $y = 0$ 时, $f(x, y) - f(0, 0)$ 最大. 因此, 在 $(0, 0)$ 处沿 x 轴正负两方向函数值增长最快.

3. (6分) 设 f 为一元可微函数, $u = f(xy + yz + zx)$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 在 $P(1, 1, 1)$ 处的值.

解:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(xy + yz + zx)[y + z + (x + y)\frac{\partial z}{\partial x}].$$

将 $3x + 2y^2 + z^3 = 6xyz$ 两边对 x 求偏导有:

$$3 + 3z^2\frac{\partial z}{\partial x} = 6yz + 6xy\frac{\partial z}{\partial x}.$$

由此知在 $P(1, 1, 1)$ 处有: $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_P = -1$, 于是在 $P(1, 1, 1)$ 处,

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_P = f'(3)(2 - 2) = 0.$$

4. (6分) 计算第一类曲线积分 $I = \int_L (x^2 + 2y^2 + 3z)ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$)和平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

解: 由对称性有

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds.$$

于是有

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L a^2 ds = a^2 \int_L ds.$$

而 L 为半径为 a 的圆周, 则 $\int_L ds = 2\pi a$, 从而

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds = \frac{2\pi}{3} a^3.$$

另一方面, 由对称性知

$$\int_L x ds = \int_L y ds = \int_L z ds = \frac{1}{3} \int_L (x + y + z) ds = \frac{1}{3} \int_L 0 ds = 0.$$

故

$$I = \int_L (x^2 + 2y^2 + 3z) ds = \int_L x^2 ds + 2 \int_L y^2 ds + 3 \int_L z ds = 2\pi a^3.$$

5. (6分) 计算第二类曲线积分 $I = \int_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 2$ 和柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 顶视为逆时针方向.

解: 设 Σ 是平面 $x+y+z=2$ 被 L 所围的部分, 并取上侧. 设 Σ 在 xoy 坐标平面上的投影区域为 $D_{xy} = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$. 由Stokes公式有

$$I = \iint_{\Sigma} (-2y - 2z)dydz + (-2z - 2x)dzdx + (-2x - 2y)dxdy.$$

由于 $x+y+z=2$ 的单位法向量为 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 于是有

$$I = \frac{-4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x+y+z)dS = \frac{-8}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS.$$

$\iint_{\Sigma} dS$ 为 Σ 的面积. 而 Σ 的面积在 xoy 坐标平面上的投影区域 D_{xy} 的面积为2, 因此, Σ 的面积为 $2\sqrt{3}$. 故

$$I = -16.$$

6. (6分) 计算积分 $I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{\sin(x+y)+1}} dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$.

解: 令 $x+y=u$, $x-y=v$, 即: $x = \frac{1}{2}(u+v)$, $y = \frac{1}{2}(u-v)$. 于是有 $\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -\frac{1}{2}$. 在该变换下, 与 D 对应的区域为 $D' = \{(u, v) | -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iint_{D'} \frac{uv}{\sqrt{\sin u + 1}} dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{u}{\sqrt{\sin u + 1}} du \int_{-1}^1 v dv \\ &= 0. \end{aligned}$$

7. (6分) 求第二类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$)的内侧.

解: 设 Ω 为 Σ 所围的闭区域. 注意到在 Σ 上有 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 于是有

$$I = \frac{1}{R^2} \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy.$$

由Gauss公式有

$$\begin{aligned} I &= -\frac{3}{R^2} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz \\ &= -\frac{3}{R^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= -\frac{12}{5R^2} \pi. \end{aligned}$$

8. (6分) 求面密度为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 的锥形薄片 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 - 2ay = 0$ 截下的有限部分的质量 ($a > 0$).

解: 依题意, 所求质量

$$m = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS,$$

其中 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 - 2ay \leq 0\}$. 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - 2ay \leq 0\}$, 于是

$$\begin{aligned} m &= 2 \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dxdy \\ &= 2 \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dxdy \\ &= 2\sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dxdy. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

则与 D 对应的区域 $D' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi\}$. 于是

$$\begin{aligned} m &= 2\sqrt{2} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2a \sin \theta} r^2 \cdot r dr \\ &= 3\sqrt{2}\pi a^4. \end{aligned}$$

9. (6分) 计算第一类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS$, 其中 Σ 是上半球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ ($a > 0$).

解: 由 Σ 的对称性可得

$$\iint_{\Sigma} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = \iint_{\Sigma} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = 0.$$

于是

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} z dS.$$

由 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 有

$$\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

于是有

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy = \pi a^2.$$

10. (6分) 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$ 上的最大值与最小值.

解: (1)在 Ω 内求 f 的驻点. 令

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 2 = 0, \\ f'_y = 4y = 0, \\ f'_z = 2z = 0, \end{cases}$$

解得: $x = 1, y = 0, z = 0$. 即 $(1, 0, 0)$ 为 f 在 Ω 内的可能的极值点.

$$f(1, 0, 0) = -1.$$

(2)在 Ω 的边界: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上求可能的极值点. 作Lagrange函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = 2x - 2 + 2\lambda x = 0, \\ f'_y = 4y + 2\lambda y = 0, \\ f'_z = 2z + 2\lambda z = 0, \\ f'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0, \end{cases}$$

解得在 $\partial\Omega$ 上可能的极值点为 $(\pm 2, 0, 0)$ 和 $(-1, \pm\sqrt{3}, 0)$.

$$f(2, 0, 0) = 0, \quad f(-2, 0, 0) = 8, \quad f(-1, \pm\sqrt{3}, 0) = 9.$$

故在 Ω 上 f 的最大值为9, 最小值为-1.

二. 证明题 (21分)

11. (7分) 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 证明: 曲面 $\Sigma: f(cx - az, cy - bz) = 1$ 上任意一点的切平面都平行于同一直线, 其中 a, b 和 c 是不全为零的常数.

证明: 令 $F(x, y, z) = f(cx - az, cy - bz) - 1$, 于是曲面 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = 0$. 对任意点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$, Σ 在 P_0 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (cf'_u, cf'_v, -af'_u - bf'_v)|_{P_0}.$$

由于 $\mathbf{n} \cdot (a, b, c) = 0$, 故 $\mathbf{n}$ 与 (a, b, c) 垂直. 因此, Σ 在 P_0 处的切平面平行于直线

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}.$$

12. (7分) 设一元函数 $f(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{\Omega} (f(x) + f(y) + f(z)) dx dy dz = 3\pi \int_{-1}^1 f(t)(1 - t^2) dt,$$

其中 Ω 为单位球: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

证明: 由 Ω 的对称性知,

$$\iiint_{\Omega} f(x) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(y) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz.$$

于是有

$$\iiint_{\Omega} (f(x) + f(y) + f(z)) dx dy dz = 3 \iiint_{\Omega} f(x) dx dy dz.$$

$$\iiint_{\Omega} f(x) dx dy dz = \int_{-1}^1 f(x) dx \iint_{\Omega_x} dy dz,$$

其中 $\Omega_x = \{(y, z) | y^2 + z^2 \leq 1 - x^2\}$. 于是有

$$\iiint_{\Omega} f(x) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 f(x)(1 - x^2) dx = \pi \int_{-1}^1 f(t)(1 - t^2) dt.$$

故

$$\iiint_{\Omega} (f(x) + f(y) + f(z)) dx dy dz = 3\pi \int_{-1}^1 f(t)(1 - t^2) dt.$$

13. (7分) 证明: 若函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数且满足方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则函数 $v = f(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2})$ 也满足此方程.

证明: 令 $s = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $t = \frac{y}{x^2 + y^2}$. 由链式法则有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial x} \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial v}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial^2 t}{\partial x^2},$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial y} \frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 + \frac{\partial v}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} + \frac{\partial v}{\partial t} \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}.$$

而

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial s}{\partial y} = \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial t}{\partial y} = -\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = \frac{2x^3 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = -\frac{2y^3 - 6x^2y}{(x^2 + y^2)^3}.$$

于是有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial s^2} \left[\left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 \right] + \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \left[\left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 \right].$$

而

$$\left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2},$$

从而得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \right).$$

由已知条件知:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0,$$

于是有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

三. 综合题 (19分)

14. (8分) 判断 $(x^2 - yz + 1)dx + (y^2 - xz + 1)dy + (z^2 - xy + 1)dz$ 是否在整个空间 R^3 上为一个全微分形式? 若是, 求其原函数.

解: 令 $P = x^2 - yz + 1$, $Q = y^2 - xz + 1$, $R = z^2 - xy + 1$. 由于在全空间上有

$$\frac{\partial R}{\partial y} = -x = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = -y = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -z = \frac{\partial P}{\partial y},$$

故该微分形式在整个空间 R^3 上为一个全微分形式.

由于

$$\begin{aligned} & (x^2 - yz + 1)dx + (y^2 - xz + 1)dy + (z^2 - xy + 1)dz \\ &= (x^2 + 1)dx + (y^2 + 1)dy + (z^2 + 1)dz - (yzdx + xzdy + xydz) \\ &= d\left(\frac{1}{3}x^3 + x\right) + d\left(\frac{1}{3}y^3 + y\right) + d\left(\frac{1}{3}z^3 + z\right) - d(xyz) \\ &= d\left[\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) + (x + y + z) - xyz\right]. \end{aligned}$$

因此, $\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) + (x + y + z) - xyz$ 为该微分形式的一个原函数.

故所有原函数为 $\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) + (x + y + z) - xyz + C$, 其中 C 为任意常数.

15. (11分) 求函数 $u = x^3y^2z$ 在条件 $x + y + z = a$ 下的最大值, 其中 $x, y, z > 0$, a 为正常数. 并证明不等式:

$$x^3y^2z \leq 108\left(\frac{x + y + z}{6}\right)^6.$$

解: 为了计算方便, 取目标函数为 $f(x, y, z) = \ln u = 3 \ln x + 2 \ln y + \ln z$. 作Lagrange函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = 3 \ln x + 2 \ln y + \ln z + \lambda(x + y + z - a).$$

由

$$\begin{cases} L'_x = \frac{3}{x} + \lambda = 0, \\ f'_y = \frac{2}{y} + \lambda = 0, \\ f'_z = \frac{1}{z} + \lambda = 0, \\ f'_\lambda = x + y + z - a = 0 \end{cases}$$

得: $x = \frac{a}{2}, y = \frac{a}{3}, z = \frac{a}{6}$. 由于 $u = x^3 y^2 z$ 在闭三角形: $x + y + z = a, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界上等于0, 在三角形内大于0, 因此, $(\frac{a}{2}, \frac{a}{3}, \frac{a}{6})$ 为条件最大值点, 相应的条件最大值为 $(\frac{a}{2})^3 (\frac{a}{3})^2 \frac{a}{6} = \frac{a^6}{432}$.

由此有

$$x^3 y^2 z \leq \frac{a^6}{432} = \frac{(x + y + z)^6}{432} = 108 \left(\frac{x + y + z}{6} \right)^6.$$